Misura della curva caratteristica di una lampadina a incandescenza

Studenti: Bressan Eddi, Feoli Francesco, Rosa Carlotta

17 ottobre 2026

Indice

1 Scopo dell'esperienza **2**

2 Cenni Teorici **2**

3 Setup Sperimentale e Strumentazione **2**

4 Dati Sperimentali **3**

5 Analisi Dati e Propagazione degli Errori **3**

6 Conclusioni **6**

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza consiste nel determinare la curva caratteristica tensione-corrente (I-V) di una lampadina a incandescenza a bassa tensione, verificando entro quali limiti segua la legge di Ohm e studiandone l'andamento nei regimi non lineari fino alla rottura del filamento, valutando inoltre l'andamento della resistenza dinamica.

2 Cenni Teorici

In un conduttore ohmico ideale la tensione applicata V e la corrente circolante I sono legate linearmente dalla legge di Ohm ($V = R\,I$). Tale relazione perde di validità all'aumentare della potenza dissipata per effetto Joule ($W = VI$). Nel filamento di tungsteno della lampadina, l'aumento della temperatura T induce una variazione della resistività secondo la legge empirica $\rho \propto \mu T^{\eta}$ (con $\eta \simeq 1.334$ per le leghe di tungsteno), da cui:

$$R = \frac{V}{I} \propto T^{\eta}$$

Per la legge di Stefan-Boltzmann, la potenza irradiata dal filamento a temperatura $T \gg T_0$ (con T_0 temperatura ambiente) è approssimabile come:

$$W = e\sigma A(T^4 - T_0^4) \approx e\sigma A T^4 \implies W = VI \propto T^4$$

Combinando le due relazioni si ottiene l'andamento teorico nel regime di emissione radiativa:

$$I \propto V^{\frac{4-\eta}{4+\eta}} \simeq V^{0.499} \approx V^{1/2}$$

Per studiare localmente la variazione di pendenza della curva caratteristica si definisce la **resistenza dinamica** $R_d = \mathrm{d}V/\mathrm{d}I$, stimabile sperimentalmente su intervalli discreti tramite il rapporto incrementale:

$$R_{d,i} = \frac{\Delta V_i}{\Delta I_i} = \frac{V_{i+1} - V_i}{I_{i+1} - I_i}$$

3 Setup Sperimentale e Strumentazione

Il circuito realizzato utilizza i seguenti componenti:

- Alimentatore da banco in c.c. a tensione regolabile;
- Lampadina a incandescenza a bassa tensione con portalampada;
- Resistenza da 100 Ω nominali;
- Fotodiodo schermato con scatoletta opaca e nastro isolante nero;
- Tre multimetri digitali: un voltmetro in parallelo alla lampadina (V), un amperometro in serie alla lampadina (I) e un amperometro collegato al fotodiodo (I_{fd}).

Procedura operativa

Prima fase (Misure 1–30, fino a $V = 0.598$ V): La lampadina è stata collegata in serie alla resistenza da 100 Ω per partizionare la tensione del generatore e consentire variazioni di d.d.p. molto ridotte ai capi del filamento. Il gruppo lampadina-fotodiodo è stato isolato otticamente dall'esterno per individuare tramite I_{fd} l'innesco dell'emissione luminosa.

Seconda e Terza fase (Misure 31–86, da 0.598 V a 17.02 V): Rilevata una netta emissione luminosa a $V = 0.598$ V, il fotodiodo è stato scollegato per evitare saturazione o danneggiamenti termici, ed è stata rimossa la resistenza da 100 Ω in serie. La tensione è stata quindi incrementata con step maggiori (~ 0.3 V) fino alla fusione del filamento.

4 Dati Sperimentali

Le incertezze di misura sono state valutate a partire dalla risoluzione strumentale Δx del multimetro (variabile in base al range di misura attivo durante l'esperienza), assumendo una distribuzione di probabilità uniforme:

$$\sigma_x = \frac{\Delta x}{\sqrt{12}} = \frac{\Delta x}{2\sqrt{3}}$$

Nelle prime 30 misure il fotodiodo ha registrato una corrente di fondo costante pari a $I_{fd} = (0.0265 \pm 0.0003)$ mA fino a $V = 0.400$ V. A partire da $V = 0.422$ V ($I_{fd} = 0.038$ mA) il segnale è cresciuto progressivamente fino a raggiungere $I_{fd} = 0.316$ mA a $V = 0.598$ V. In Tabella 1 sono riportati i valori misurati di tensione V, corrente I e la relativa resistenza dinamica R_d.

n	V [V]	σ_V [V]	I [A]	σ_I [A]	I_{fd} [mA]	R_d [Ω]	n	V [V]	σ_V [V]	I [A]	σ_I [A]	R_d [Ω]	σ_{R_d} [Ω]
1	0.023	0.0003	0.01159	$3 \cdot 10^{-6}$	0.021	2.04 ± 0.04	44	4.52	0.003	0.261	$3 \cdot 10^{-4}$	30.0	1.4
5	0.101	0.0003	0.04490	$3 \cdot 10^{-6}$	0.026	3.13 ± 0.07	48	5.69	0.003	0.297	$3 \cdot 10^{-4}$	35.6	1.7
10	0.197	0.0003	0.06780	$3 \cdot 10^{-6}$	0.026	7.60 ± 0.21	52	6.90	0.003	0.330	$3 \cdot 10^{-4}$	36.3	1.9
15	0.297	0.0003	0.07800	$3 \cdot 10^{-6}$	0.027	13.5 ± 0.4	56	8.12	0.003	0.359	$3 \cdot 10^{-4}$	40.0	2.4
20	0.400	0.0003	0.08420	$3 \cdot 10^{-6}$	0.027	22.0 ± 1.0	60	9.27	0.003	0.386	$3 \cdot 10^{-4}$	43.8	2.3
21	0.422	0.0003	0.08520	$3 \cdot 10^{-6}$	0.038	18.0 ± 0.8	64	10.48	0.003	0.413	$3 \cdot 10^{-4}$	48.6	2.9
25	0.500	0.0003	0.08960	$3 \cdot 10^{-6}$	0.070	16.9 ± 0.6	68	11.71	0.003	0.439	$3 \cdot 10^{-4}$	51.7	3.6
30	0.598	0.0003	0.09520	$3 \cdot 10^{-6}$	0.316	–	72	12.95	0.003	0.462	$3 \cdot 10^{-4}$	54.0	4.5
31	0.598	0.0003	0.09350	$3 \cdot 10^{-5}$	–	16.20 ± 0.04	76	14.08	0.003	0.481	$3 \cdot 10^{-4}$	61.7	4.3
34	1.500	0.0003	0.14500	$3 \cdot 10^{-4}$	–	20.5 ± 0.6	77	14.45	0.003	0.487	$3 \cdot 10^{-4}$	270	110
38	2.708	0.0003	0.19700	$3 \cdot 10^{-4}$	–	24.6 ± 0.8	81	15.60	0.003	0.492	$3 \cdot 10^{-4}$	–	–
41	3.610	0.0003	0.23100	$3 \cdot 10^{-4}$	–	30.1 ± 1.6	83	16.07	0.003	0.490	$3 \cdot 10^{-4}$	-70	6
42	3.851	0.0030	0.23900	$3 \cdot 10^{-4}$	–	28.3 ± 1.1	86	17.02	0.003	0.475	$3 \cdot 10^{-4}$	-22.3	0.8

Tabella 1: Estratto rappresentativo dei dati sperimentali raccolti nei tre regimi operativi (per $\sigma_{I_{fd}}$ vale $3 \cdot 10^{-4}$ mA).

5 Analisi Dati e Propagazione degli Errori

Per il calcolo della resistenza dinamica $R_{d,i} = \Delta V_i / \Delta I_i$, le incertezze sulle differenze $\Delta V_i = V_{i+1} - V_i$ e $\Delta I_i = I_{i+1} - I_i$ sono state ottenute sommando in quadratura le incertezze delle singole letture:

$$\sigma_{\Delta V_i} = \sqrt{\sigma_{V_{i+1}}^2 + \sigma_{V_i}^2}, \qquad \sigma_{\Delta I_i} = \sqrt{\sigma_{I_{i+1}}^2 + \sigma_{I_i}^2}$$

L'incertezza assoluta $\sigma_{R_{d,i}}$ sulla resistenza dinamica è stata quindi calcolata tramite propagazione quadratica degli errori relativi:

$$\sigma_{R_{d,i}} = |R_{d,i}| \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta V_i}}{\Delta V_i}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta I_i}}{\Delta I_i}\right)^2}$$

Dall'analisi dei dati e dei relativi grafici si distinguono nettamente le tre fasi previste dal modello teorico:

1. **Prima fase ($0 \leq V \leq 0.598$ V):** Per tensioni inferiori a ~ 0.15 V la curva I-V mostra un andamento quasi lineare con resistenza dinamica contenuta ($R_d \approx 2 - 4\ \Omega$). Tra 0.15 V e 0.40 V si osserva un regime transiente in cui il riscaldamento per effetto Joule (con emissione nell'infrarosso non rilevata dal fotodiodo) fa salire rapidamente R_d fino a $\sim 22\ \Omega$. A $V = 0.422$ V il fotodiodo inizia a registrare l'emissione nel visibile (I_{fd} passa da 0.027 mA a 0.038 mA, fino a 0.316 mA a 0.598 V).

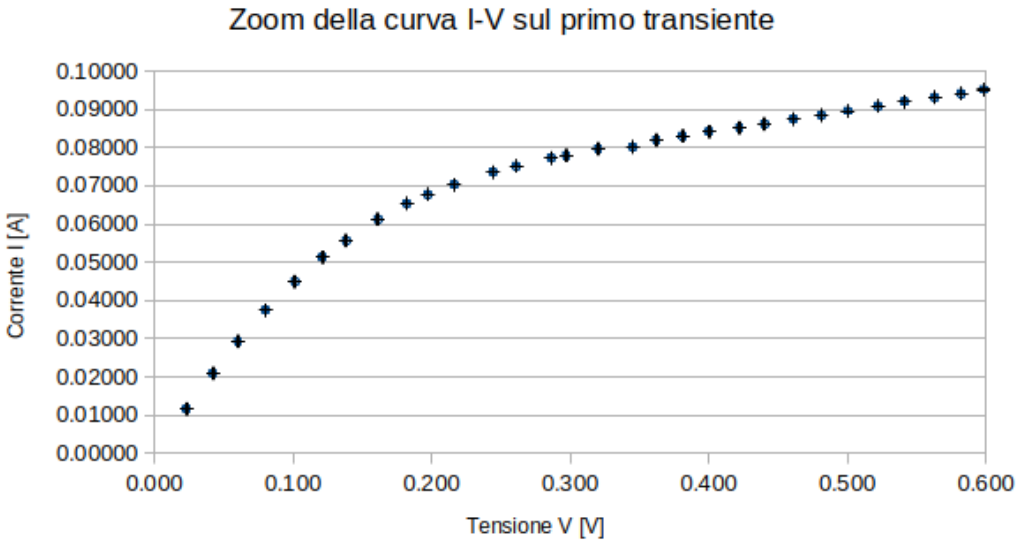


Figura 1: Zoom della curva I-V nella prima fase (transiente iniziale).

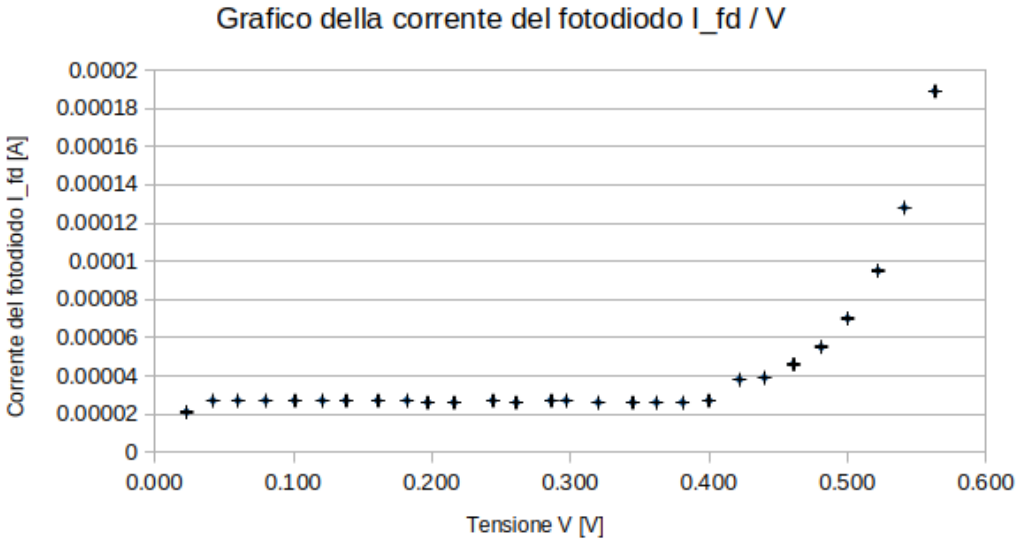


Figura 2: Andamento della corrente del fotodiodo I_{fd} in funzione della tensione V.

2. **Seconda fase** (0.598 **V** $\leq V \leq 14.08$ **V**)**:** Rimossi la resistenza da 100 Ω e il fotodiodo (con una lieve discontinuità a 0.598 V dove la corrente passa da 0.0952 A a 0.0935 A per via della modifica circuitale e dell'assestamento termico), la lampadina entra in pieno regime di incandescenza. La curva I-V segue con ottimo accordo l'andamento $I \propto V^{1/2}$ e la resistenza dinamica cresce con regolarità da 16.2 Ω fino a 61.7 Ω, seguendo anch'essa una dipendenza del tipo $R_d \propto V^{1/2}$.

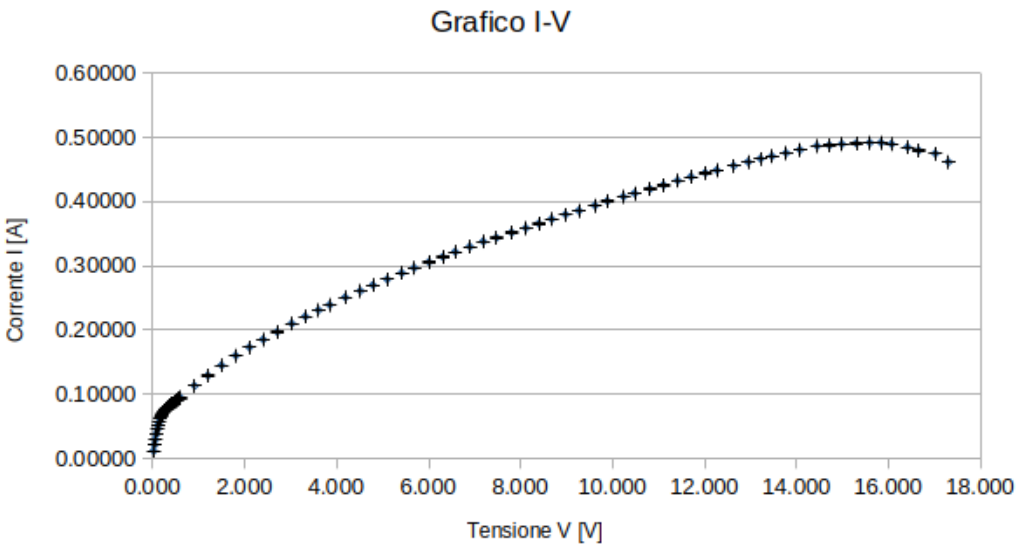


Figura 3: Curva caratteristica I-V completa della lampadina a incandescenza.

3. **Terza fase (**$14.45\ \mathbf{V} \leq V \leq 17.02\ \mathbf{V}$**):** Oltre i 14.4 V la curva I-V si appiattisce raggiungendo un picco massimo di corrente $I_{max} = 0.492$ A tra 15.60 V e 15.84 V ($\Delta I = 0$, dove R_d diverge), per poi decrescere fino a 0.475 A a 17.02 V appena prima della fusione del filamento. Tale comportamento, evidenziato dai valori negativi di R_d, è dovuto alla sublimazione del tungsteno ad alta temperatura, che riduce la sezione efficace del filamento aumentandone drasticamente la resistenza complessiva.

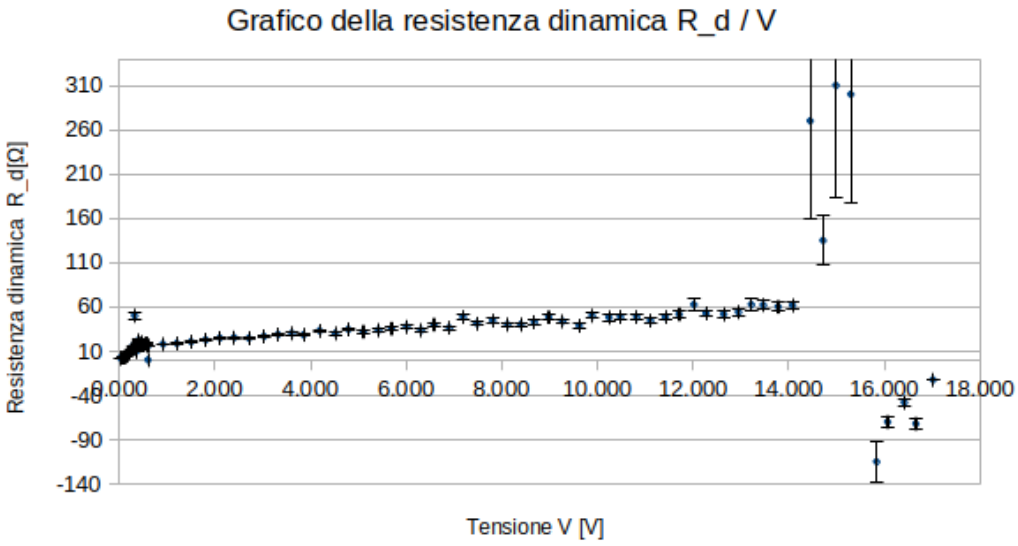


Figura 4: Andamento della resistenza dinamica R_d in funzione della tensione V.

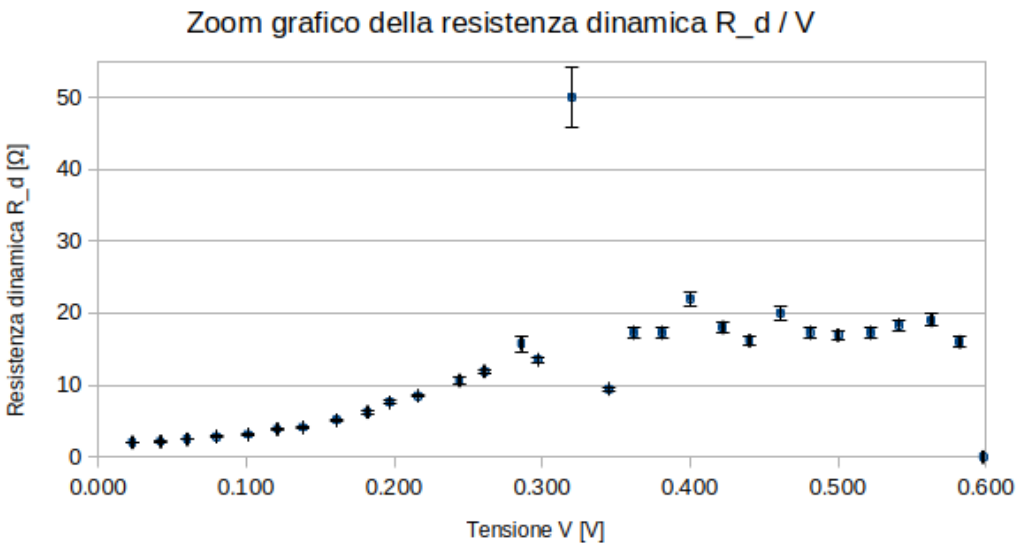


Figura 5: Zoom del grafico della resistenza dinamica in funzione della tensione V nel primo transiente.

6 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare con chiarezza il comportamento fortemente non ohmico di una lampadina a incandescenza. L'approssimazione lineare della legge di Ohm risulta valida esclusivamente per tensioni molto basse ($V \lesssim 0.15$ V), dove la dissipazione termica è trascurabile. Superata la regione transiente e innescata l'emissione luminosa (individuata dal fotodiodo a partire da $V = 0.422$ V), i dati sperimentali confermano pienamente il modello di irraggiamento di Stefan-Boltzmann ($I \propto V^{1/2}$) fino a circa 14 V, oltre i quali i processi irreversibili di sublimazione del filamento conducono all'instabilità della resistenza dinamica e alla rottura per fusione a $V > 17.02$ V.